

代数 · 几何 · 统计

1. 已知集合 $A=\{x \mid x^2-5x+6=0\}$ ，则 A 的元素个数是（ ）。

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

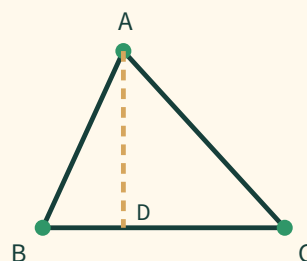
2. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AD \perp BC$ ， $AB=AC$ 。下列结论一定成立的是（ ）。

A. $BD=CD$

B. $\angle B=90^\circ$

C. $AB=BC$

D. $AD=BC$



3. 某小组记录了课外阅读时长，数据如下表。平均阅读时长为（ ）。

阅读时长/分钟	20	30	40	50
人数	3	7	8	2

A. 30

B. 34

C. 36

D. 40

4. 一辆自行车以 12 km/h 的速度行驶 45 分钟，共行驶多少千米？

请写出计算过程，并说明单位换算。

函数 · English · 空间图形

5. As shown in the figure, line ℓ passes through $A(-2, 1)$ and $B(2, 3)$.

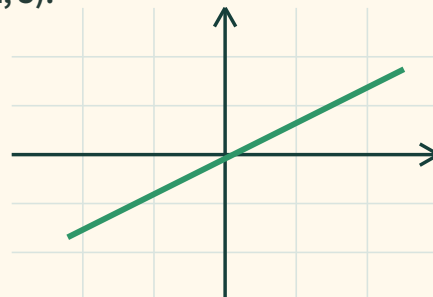
Which equation represents line ℓ ?

A. $y=x+1$

B. $y=\frac{1}{2}x+2$

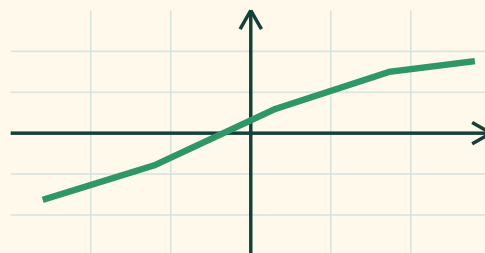
C. $y=2x+1$

D. $y=-x+1$



6. The graph below shows the temperature during a morning experiment.

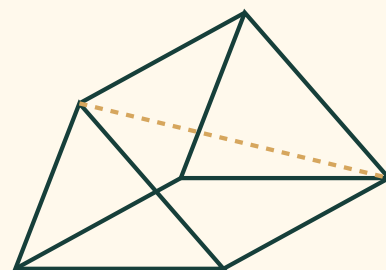
At what time did the temperature first reach 18°C ?



7. Solve $3(x-2)=2x+5$. Show each transformation and verify the result.

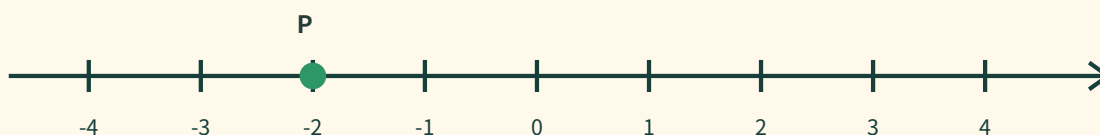
8. 参照右侧三棱柱示意图，若底面三角形面积为 12 cm^2 ，棱柱高为 8 cm ，

求该三棱柱的体积。



数轴 · 规律 · 综合

9. 如图，数轴上点 P 表示的数为 -2。将点 P 向右移动 5 个单位后表示（ ）。



A. -7

B. -3

C. 3

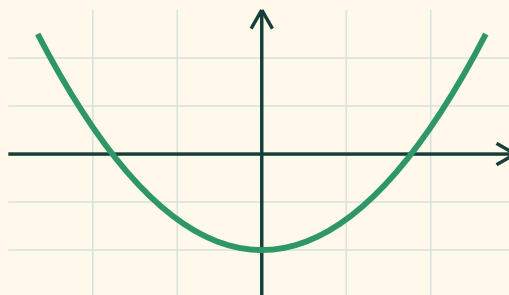
D. 7

10. 观察下表中的规律，填写第 5 列空格。

n	1	2	3	4	5
$2n+1$	3	5	7	9	_____

11. 如图，函数 $y=x^2-4$ 的图像与 x 轴交于 A、B 两点。

求线段 AB 的长度。



12. 已知 $a+b=10$ ， $ab=21$ 。求 a^2+b^2 ，并说明所使用的恒等式。